

Esame di Reti Logiche

29 giugno 2021

Domande di teoria: rispondere a tutte le domande

Progetto: sviluppare la macchina a stati e completare il diagramma temporale

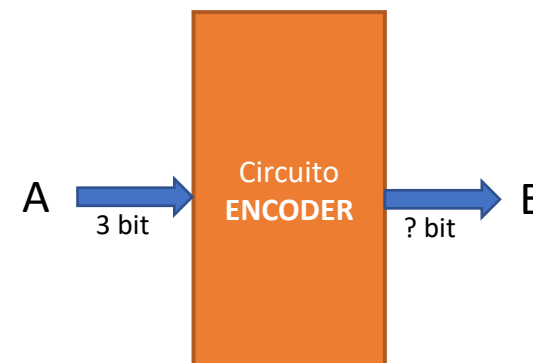
1. Logica combinatoria (4 pts) e VHDL (4 pts)

Un circuito combinatorio riceve ciclicamente all'ingresso **A** (vettore di 3 elementi) la sequenza di valori mostrata in figura. Si realizzi il circuito combinatorio in modo da codificare ogni terna di ingressi con un numero binario positivo progressivo da 0 a 5, come mostrato nella tabella in ultima colonna. In particolare:

- Si determini il **numero di uscite** necessario per codificare l'uscita
- Si determini l'**espressione logica minima** per ciascuna delle uscite (attenzione ad utilizzare correttamente i don't care)
- (4 pts) Si scriva il codice **VHDL** dell'**entità** e dell'**architettura** del circuito combinatorio, facendo uso di costrutti ad alto livello. Quindi
 - Non utilizzate le funzioni logiche **and**, **or**, etc.
 - Utilizzate vettori piuttosto che segnali singoli
 - Attenzione che il circuito sia effettivamente combinatorio
 - Definite in questo caso delle uscite anche per gli ingressi non specificati

(non è necessario mostrare il circuito)

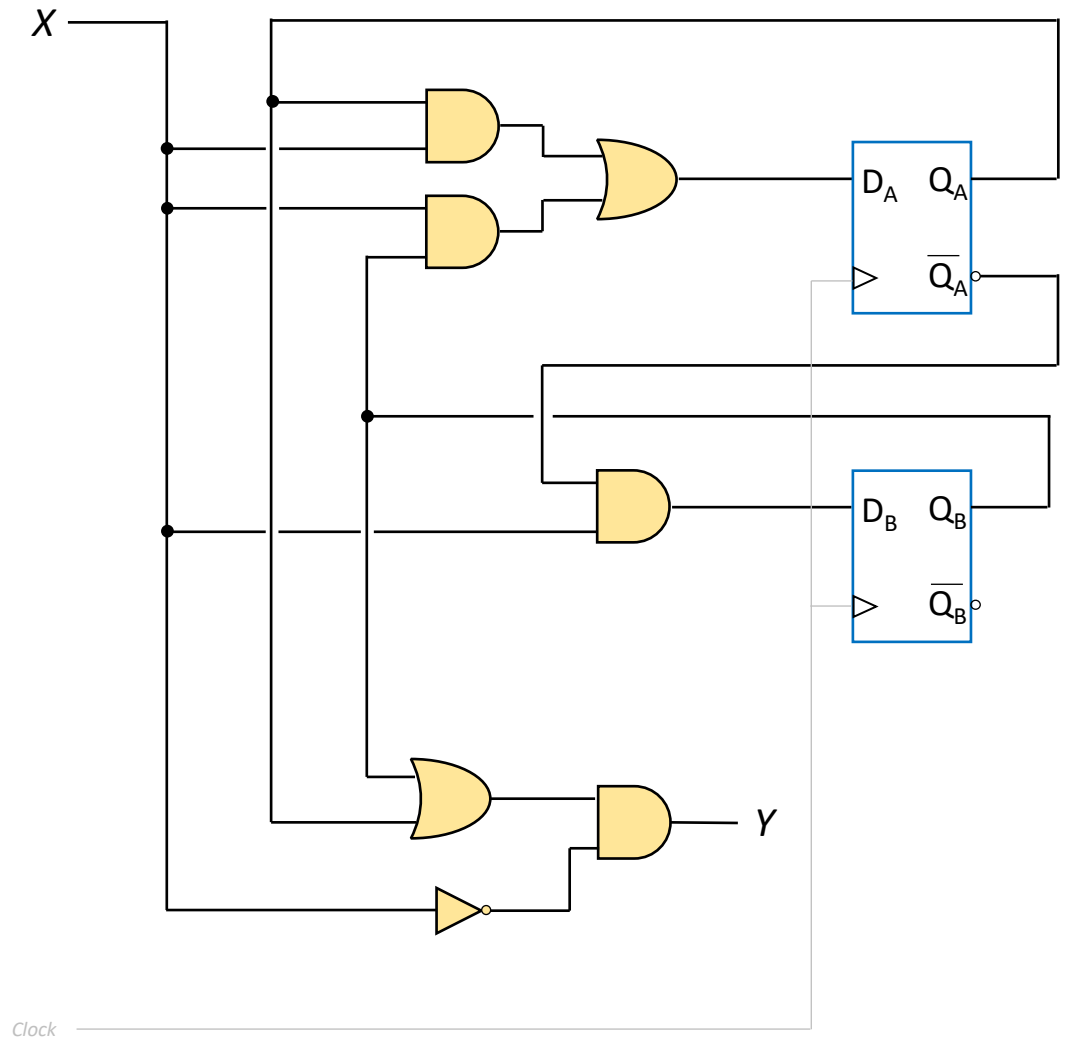
A(2)	A(1)	A(0)	E
1	1	0	0
1	0	0	1
1	0	1	2
0	0	1	3
0	1	1	4
0	1	0	5



2. Analisi circuito sequenziale (6 pts)

Si consideri il circuito sequenziale mostrato in figura, costituito da un ingresso X , due flip flop di tipo D edge triggered e dalla relativa logica combinatoria di calcolo dello stato futuro e dell'uscita Y .

- Si determinino le equazioni dei segnali D_A , D_B ed Y .
- Si derivi quindi la tabella degli stati e si disegni il diagramma a stati, assumendo che le variabili di stato siano a 0 nello stato iniziale.
- Stabilire se si tratti di una macchina di Moore o di Mealy, motivando la risposta.



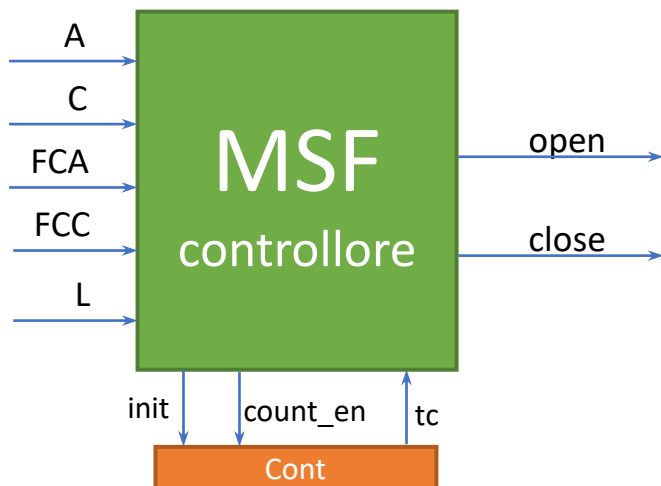
circuito sequenziale da analizzare

5. Progetto

Si richiede di

- (12 pts) Progettare la macchina a stati finiti mostrando e *commentando* il diagramma degli stati
- (4 pts) Completare il diagramma temporale allegato

Controllo apricancello



Controllo cancello

Si vuole realizzare un controllo di apertura e chiusura di un cancello, usando lo schema mostrato in figura. Il controllore può attivare l'apertura e la chiusura del cancello attivando i comandi del motore **open** e **close**. I segnali di ingresso determinano il funzionamento:

- **A**: comando di apertura, attivo quando si vuole comandare l'apertura
- **C**: comando di chiusura, attivo quando si vuole comandare la chiusura
- **FCA**: attivo quando il cancello è completamente aperto
- **FCC**: attivo quando il cancello è completamente chiuso
- **L**: allarme fotocellula, attivo quando vengono rilevati oggetti in movimento attraverso il cancello.

Il controllore opera secondo una modalità normale, soggetta a variazioni come specificato.

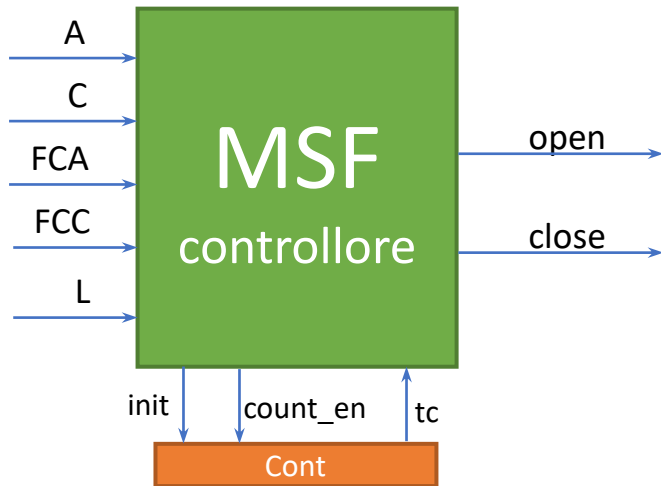
Funzionamento normale

1. Il cancello è normalmente chiuso.
2. Quando il controllore riceve il comando di apertura (**A**), deve attivare l'apertura del cancello fino al raggiungimento del fine corsa (**FCA**).
3. Raggiunto il fine corsa, si attende un tempo determinato dal contatore **Cont**. Il contatore può essere inizializzato a 0 con il comando **init**, ed abilitato al conteggio con il comando **count_en**. Il contatore fornisce un segnale di fine conteggio **tc**.
4. Terminato il conteggio occorre attivare automaticamente la chiusura fino al raggiungimento del fine corsa (**FCC**).

Una volta chiuso il cancello, il controllore si rimette in attesa di un nuovo comando di apertura.

Funzionamento alterato nei seguenti casi

1. Durante la fase di apertura se viene attivato il comando di chiusura **C** si passa immediatamente alla fase di chiusura, senza attendere di arrivare a fine corsa.
2. Durante la fase di attesa a cancello aperto, se viene attivato il comando di chiusura **C** si passa immediatamente alla fase di chiusura, senza attendere il termine del conteggio.
3. Durante la fase di chiusura, se viene attivato il comando di apertura **A** o se viene attivato l'allarme **L** si passa nuovamente in fase di apertura, senza attendere di arrivare a fine corsa.



Si richiede di

- **(12 pts)** Progettare la macchina a stati secondo le indicazioni di funzionamento. Si assuma che il contatore si comporti come una macchina di Moore relativamente agli ingressi di controllo.
- **(4 pts)** Completare il diagramma temporale nella slide seguente.
 - Gli andamenti di **FCA** ed **FCC** dipendono un po' dalla vostra soluzione. Definite gli andamenti mancanti per **FCA**, e fate le modifiche del caso se necessario.
 - Si assuma che il contatore attivi il terminal count **tc** nel ciclo di clock in cui raggiunge il valore 3. Si indichi sulla stessa riga del segnale **tc** il valore contenuto nel contatore.

Nome e matricola:

